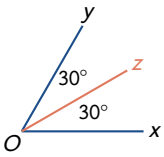
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 5 — La bissectrice

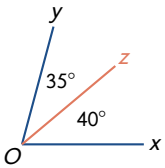
Rappel : la **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui le partage en **deux angles adjacents de même mesure**. Pour la construire : je mesure l'angle, je **divise par 2**, je trace l'angle obtenu à partir d'un côté, puis je code.

Reconnaître une bissectrice

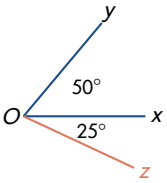
1 Dans chaque cas, la demi-droite $[Oz)$ est-elle la bissectrice de $\widehat{xOy}$? Justifie.



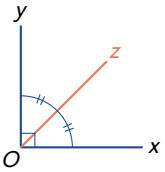
a. .....



b. .....



c. .....



d. .....

Calculer

2 $[Oz)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$. Complète.

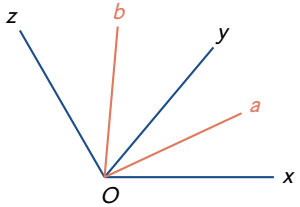
a. $\widehat{xOy} = 86°$, donc $\widehat{xOz} =$ .....

b. $\widehat{xOz} = 37°$, donc $\widehat{xOy} =$ .....

c. $\widehat{xOy} = 125°$, donc $\widehat{zOy} =$ .....

d. $\widehat{zOy} = 90°$, donc $\widehat{xOy} =$ .....

3 Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents, avec $\widehat{xOy} = 50°$ et $\widehat{yOz} = 70°$. $[Oa)$ est la bissectrice de $\widehat{xOy}$ et $[Ob)$ celle de $\widehat{yOz}$. Calcule $\widehat{aOb}$.



.....

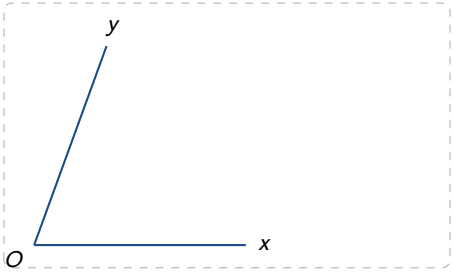
.....

.....

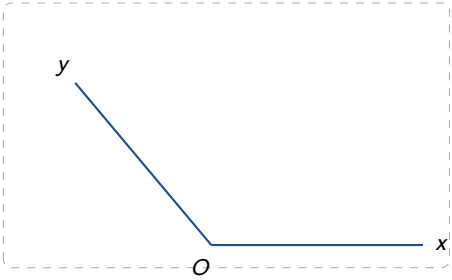
.....

Construire une bissectrice

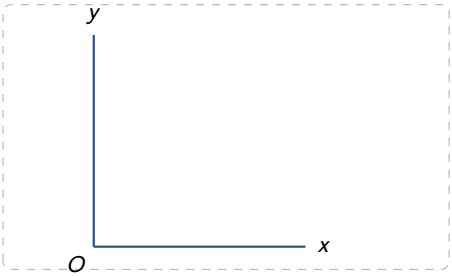
4 Mesure chaque angle, puis construis sa bissectrice $[Oz)$ au rapporteur et code la figure.



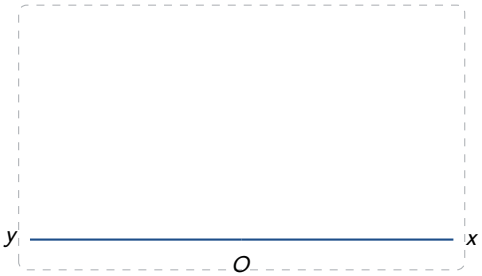
a. $\widehat{xOy} = \ldots\ldots$ $\widehat{xOz} = \ldots\ldots$



b. $\widehat{xOy} = \ldots\ldots$ $\widehat{xOz} = \ldots\ldots$



c. $\widehat{xOy} = \ldots\ldots$ $\widehat{xOz} = \ldots\ldots$



d. $\widehat{xOy} = \ldots\ldots$ $\widehat{xOz} = \ldots\ldots$

Sur le cahier

5 **a.** Trace un angle $\widehat{ABC}$ de 150°, puis sa bissectrice $[Bx)$.
b. Trace la bissectrice $[By)$ de l'angle $\widehat{ABx}$. Calcule $\widehat{ABy}$, puis vérifie en mesurant.

6 Découpe un angle dans une feuille de papier. Plie-le pour que ses deux côtés se superposent exactement. Que représente le pli ? Vérifie avec ton rapporteur.

7 Un angle plat $\widehat{xOy}$ a pour bissectrice $[Oz)$. On trace ensuite la bissectrice $[Ot)$ de $\widehat{xOz}$. Quelle est la mesure de $\widehat{tOy}$?